

CCalibGA

Calibrazione con Pattern Custom e Algoritmi Genetici

Relazione di Progetto — Geometria Computazionale

Stefano Di Patti

Università degli Studi di Milano

Anno scolastico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	3
2	Fondamenti di Geometria Proiettiva	3
2.1	Coordinate omogenee e spazio proiettivo	3
2.2	Trasformazioni proiettive e gerarchia	4
2.3	Birapporto	4
2.4	Conica assoluta e IAC	4
3	Modello della Camera Proiettiva	5
3.1	Costruzione geometrica della proiezione centrale	5
3.2	Dalla proiezione 3D alla matrice 4×4	6
3.3	Sistema di riferimento del piano immagine e passaggio alla matrice 3×4	6
3.4	Decomposizione canonica di $\mathbf{P}$	7
3.5	Matrice intrinseca	7
3.6	Stima diretta di $\mathbf{P}$ da corrispondenze generali	8
3.7	Retroproiezione e pseudoinversa	8
4	Omografia, IAC e Stima di $\mathbf{K}$	8
4.1	Omografia indotta da un piano	8
4.2	Vincoli di ortonormalità e sistema lineare in ω	8
4.3	Recupero degli estrinseci	9
4.4	Flusso geometrico completo	9

5	Distorsione e Reprojection Error	9
5.1	Modello di distorsione radiale e tangenziale	9
5.2	Reprojection error — la regola aurea	10
5.3	La regola aurea come proiezione su una varietà	10
5.4	Motivazione per il GA	11
6	Pattern Planare Custom e Confronto con Zhang	11
6.1	Il principio geometrico comune	11
6.2	Flusso di matching con pattern custom	13
6.3	Proiezione del sistema di riferimento sul target	13
7	Ottimizzazione tramite Algoritmo Genetico	13
7.1	Motivazione	13
7.2	Codifica del cromosoma	14
7.3	Funzione di fitness	14
7.4	Operatori genetici	14
7.5	Schema evolutivo	15
8	Risultati Sperimentali	15
8.1	Setup sperimentale	15
8.2	Calibrazione iniziale	16
8.3	Ottimizzazione GA	16
8.4	Verifica visiva	16

1 Introduzione

La calibrazione intrinseca della camera è il processo con cui si stimano i parametri interni dell'ottica e del sensore: la lunghezza focale, le coordinate del punto principale e i coefficienti di distorsione radiale e tangenziale. Senza questa informazione è impossibile estrarre misure metriche coerenti dal piano immagine, né ricostruire correttamente la geometria della scena osservata.

Il progetto **CCalibGA** si colloca in questo ambito e propone un flusso di calibrazione che si distingue dall'approccio classico di Zhang [4] lungo due dimensioni:

1. **Pattern planare custom.** Invece della scacchiera bianco-nera, il tool accetta qualsiasi immagine planare fornita dall'utente. I keypoint affini vengono individuati tramite il modulo `cv2.ccalib.CustomPattern` di OpenCV [3], che localizza punti stabili sull'immagine di riferimento e li insegue nelle fotografie di calibrazione tramite matching di descrittori con verifica RANSAC.
2. **Ottimizzazione tramite Algoritmo Genetico (GA).** Dopo la prima stima di $\mathbf{K}$ con il solver di OpenCV, un GA evolve una popolazione di *cromosomi*, ciascuno dei quali codifica un sottoinsieme di immagini di calibrazione e un insieme di flag numerici. La funzione di fitness è il *reprojection error* medio RMSE: il GA minimizza questa quantità selezionando il sottoinsieme ottimale di immagini e la combinazione ottimale di flag.

La relazione è strutturata come segue. Le Sezioni 2–5 presentano la teoria matematica indispensabile, seguendo i capitoli 2, 6 e 7 di Hartley e Zisserman [1]. La Sezione 6 descrive il flusso geometrico del matching con pattern custom a confronto con Zhang. La Sezione 7 illustra il funzionamento dell'Algoritmo Genetico. La Sezione 8 riporta i risultati sperimentali.

2 Fondamenti di Geometria Proiettiva

2.1 Coordinate omogenee e spazio proiettivo

Lo spazio proiettivo $\mathbb{P}^n$ estende $\mathbb{R}^n$ aggiungendo punti all'infinito: un punto di $\mathbb{P}^n$ è una classe di equivalenza $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]$ con $(x_0, \dots, x_n) \neq \mathbf{0}$, dove due vettori sono equivalenti se proporzionali.

In $\mathbb{P}^2$ un punto euclideo (x, y) si rappresenta come $\tilde{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, x_3)^T$ con $x = x_1/x_3$, $y = x_2/x_3$. Una retta di equazione $ax + by + c = 0$ corrisponde al vettore $\mathbf{l} = (a, b, c)^T$, e il punto $\tilde{\mathbf{x}}$ giace su $\mathbf{l}$ se e solo se $\mathbf{l}^T \tilde{\mathbf{x}} = 0$.

Definizione 2.1 (Dualità in $\mathbb{P}^2$). In $\mathbb{P}^2$ punti e rette sono duali: ogni enunciato che coinvolge punti e rette rimane valido scambiando i due ruoli. L'intersezione di due rette $\mathbf{l}, \mathbf{m}$ è $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{l} \times \mathbf{m}$; la retta per due punti $\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}$ è $\mathbf{l} = \tilde{\mathbf{x}} \times \tilde{\mathbf{y}}$.

In $\mathbb{P}^3$ un punto è $\tilde{\mathbf{X}} = (X, Y, Z, W)^T$; un piano è il vettore duale $\boldsymbol{\pi} = (\alpha, \beta, \gamma, \delta)^T$ tale che $\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{X}} = 0$ [1, Cap. 2].

2.2 Trasformazioni proiettive e gerarchia

Una *proiettività* (omografia) di $\mathbb{P}^n$ è una biiezione indotta da una matrice invertibile $(n+1) \times (n+1)$:

$$\tilde{\mathbf{x}}' = \mathbf{H} \tilde{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{H} \in GL(n+1).$$

Tabella 1: Gerarchia delle trasformazioni planari con gradi di libertà (dof) e invarianti geometrici [1, Tab. 2.1].

Tipo	Forma di $\mathbf{H}$	dof	Invarianti
Isometria	$\begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$	3	lunghezze, angoli
Similarità	$\begin{pmatrix} s\mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$	4	angoli, rapporti di lunghezza
Affinità	$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$	6	parallelismo, rapporti di aree
Proiettività	$\mathbf{H}$ (generica)	8	birapporto, collinearità

2.3 Birapporto

Il *birapporto* (cross-ratio) di quattro punti collineari A, B, C, D è l'unico invariante scalare delle proiettività:

$$(A, B; C, D) = \frac{\overline{AC} \cdot \overline{BD}}{\overline{AD} \cdot \overline{BC}},$$

dove $\overline{PQ}$ denota la distanza orientata tra P e Q . Il birapporto è preservato da qualsiasi proiettività e rappresenta lo strumento canonico per verificare la coerenza delle corrispondenze punto-punto nel matching tra immagini [1, Sez. 2.4].

2.4 Conica assoluta e IAC

La *conica assoluta* Ω_∞ è definita come l'intersezione del piano all'infinito π_∞ (con $W = 0$ in $\mathbb{P}^3$) con la sfera unitaria; la sua matrice è $\mathbf{I}_3$ [1, Sez. 8.3]. I suoi punti soddisfano:

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = 0, \quad W = 0,$$

e sono necessariamente complessi; i *punti circolari all'infinito* $\mathbf{I} = (1, i, 0)^T$ e $\mathbf{J} = (1, -i, 0)^T$ ne sono la proiezione nel piano.

L'*Immagine della Conica Assoluta* (IAC), indicata con ω , è la proiezione di Ω_∞ tramite $\mathbf{P} = \mathbf{K}[\mathbf{R}|\mathbf{t}]$:

$$\omega = \mathbf{K}^{-T}\mathbf{K}^{-1} = (\mathbf{K}\mathbf{K}^T)^{-1}.$$

Questa relazione è il cuore del metodo di Zhang: imporre che $\mathbf{H}$ mappi Ω_∞ in ω fornisce due equazioni lineari nei coefficienti di ω , da cui si estrae $\mathbf{K}$ per decomposizione di Cholesky [1, Prop. 8.5].

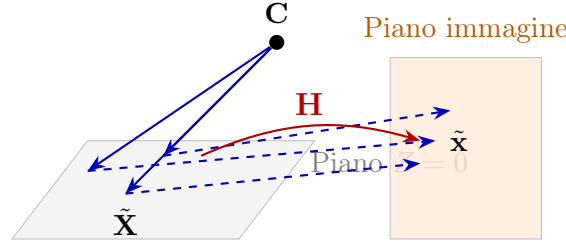


Figura 1: Proiettività $\mathbf{H}: \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ indotta dalla camera: mette in corrispondenza il piano $Z = 0$ del target con il piano immagine.

3 Modello della Camera Proiettiva

3.1 Costruzione geometrica della proiezione centrale

Si considera un punto P dello spazio affine tridimensionale e si vuole determinarne l'immagine sul piano π , avente normale $\mathbf{n} = (a, b, c)^T$ e passante per P_0 . In coordinate affini la sua equazione è

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0, \quad \text{ovvero} \quad \boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{X}} = 0,$$

dove $\boldsymbol{\pi} = (a, b, c, d)^T$ con $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$ è la forma proiettiva del piano. Il *centro di proiezione* (occhio) è E , ipotizzato esterno a π .

La retta EP si *parametrizza* in coordinate omogenee come

$$\tilde{\mathbf{Q}}(T) = (1 - T)\tilde{\mathbf{E}} + T\tilde{\mathbf{P}}, \quad T \in \mathbb{R}.$$

Imponendo che $\tilde{\mathbf{Q}}(T^*)$ appartenga al piano, $\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{Q}}(T^*) = 0$, si ottiene

$$(1 - T^*)\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{E}} + T^*\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{P}} = 0 \implies T^* = \frac{\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{E}}}{\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{E}} - \boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{P}}}.$$

Sostituendo si ottiene

$$\tilde{\mathbf{Q}}^* = (\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{P}})\tilde{\mathbf{E}} - (\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{E}})\tilde{\mathbf{P}}. \quad (1)$$

Questa espressione è *lineare* in $\tilde{\mathbf{P}}$: il punto proiettato è una combinazione lineare di $\tilde{\mathbf{E}}$ e di $\tilde{\mathbf{P}}$ con coefficienti che dipendono solo da $\boldsymbol{\pi}$ e da E . La struttura matriciale della proiezione emerge quindi naturalmente.

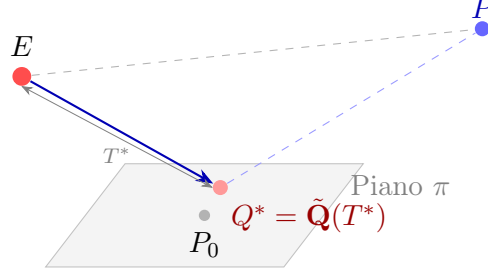


Figura 2: Costruzione geometrica della proiezione centrale: la retta EP parametrizzata in T interseca π nel punto $Q^* = \tilde{\mathbf{Q}}(T^*)$.

3.2 Dalla proiezione 3D alla matrice 4×4

Scritti i quattro vettori colonna nella posizione naturale, l'equazione (1) si riscrive come prodotto matriciale:

$$\tilde{\mathbf{Q}}^* = \underbrace{(\tilde{\mathbf{E}} \boldsymbol{\pi}^T - (\boldsymbol{\pi}^T \tilde{\mathbf{E}}) I_4)}_{M_{4 \times 4}} \tilde{\mathbf{P}}.$$

La matrice $M_{4 \times 4}$ è quella che agisce sullo spazio proiettivo $\mathbb{P}^3$ intero e *schiaccia* ogni punto su π : per costruzione $\text{rank}(M) = 3$ (non è invertibile, come ci si aspetta da una proiezione). Ogni punto della retta EP viene mandato in Q^* : la fibra della trasformazione è la retta stessa, il che conferma che M descrive correttamente la proiezione prospettica.

3.3 Sistema di riferimento del piano immagine e passaggio alla matrice 3×4

Il punto Q^* è ancora espresso in coordinate omogenee dello *spazio*. Per ottenere le coordinate *schermo* (u, v) si introduce un sistema di riferimento del piano π :

- P_0 : origine del piano immagine (punto principale proiettato);
- $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$: due versori contenuti in π , ortogonali fra loro e con $\mathbf{n} = (a, b, c)^T$, in modo che la terna $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{n})$ sia ortonormale.

Le coordinate schermo si ricavano proiettando $Q^* - P_0$ lungo i versori:

$$u = \mathbf{w}_1^T(Q^* - P_0), \quad v = \mathbf{w}_2^T(Q^* - P_0).$$

Questo passaggio è precisamente quello codificato dalla matrice intrinseca $\mathbf{K}$:

3.6 Stima diretta di $\mathbf{P}$ da corrispondenze generali

Nel caso generale (punti 3D non planari), dati $n \geq 6$ punti corrispondenti $\tilde{\mathbf{X}}_i \leftrightarrow \tilde{\mathbf{x}}_i$, la condizione $\tilde{\mathbf{x}}_i \times \mathbf{P}\tilde{\mathbf{X}}_i = 0$ genera per ogni coppia due equazioni lineari nei dodici elementi di $\mathbf{P}$. L'intero sistema ha $2n$ equazioni in 11 incognite effettive (la scala è libera): si risolve per DLT/SVD come per l'omografia.

Osservazione 3.1. *CCalibGA usa un pattern planare, per cui tutte le corrispondenze hanno $Z = 0$ e il problema si riduce alla stima di omografie $\mathbf{H}_j$ (una per vista), che è numericamente più stabile e richiede meno punti per vista [1, Sez. 7.1].*

3.7 Retroproiezione e pseudoinversa

Dato $\tilde{\mathbf{x}}$, l'insieme dei punti 3D compatibili è il raggio retroproiettato. Il punto di norma minima su tale raggio è

$$\tilde{\mathbf{X}}_0 = \mathbf{P}^+ \tilde{\mathbf{x}},$$

dove $\mathbf{P}^+ = \mathbf{P}^T(\mathbf{P}\mathbf{P}^T)^{-1}$ è la pseudoinversa destra [1, Eq. 6.14].

4 Omografia, IAC e Stima di $\mathbf{K}$

4.1 Omografia indotta da un piano

Quando il pattern è *planare* (piano $Z = 0$), la proiezione si riduce a una omografia $\mathbf{H} \in \mathbb{P}^{2 \times 2}$:

$$\lambda \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{H} \tilde{\mathbf{m}}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{K}[\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{t}],$$

dove $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ sono le prime due colonne di $\mathbf{R}$ e $\mathbf{t} = -\mathbf{RC}$ [4, Sez. 1.1].

La stima di $\mathbf{H}$ per ogni vista avviene con l'algoritmo DLT (Direct Linear Transform): date $n \geq 4$ corrispondenze $\tilde{\mathbf{m}}_i \leftrightarrow \tilde{\mathbf{x}}_i$, si costruisce un sistema lineare sovradeterminato in $\text{vec}(\mathbf{H})$ risolto per SVD [1, Alg. 4.2].

4.2 Vincoli di ortonormalità e sistema lineare in ω

Proposizione 4.1. *Sia $\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \mathbf{h}_3]$. Poiché $\mathbf{r}_1 = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_1$ e $\mathbf{r}_2 = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{h}_2$ sono colonne ortonormali di $\mathbf{R} \in SO(3)$, valgono i due vincoli:*

$$\mathbf{h}_1^T \omega \mathbf{h}_2 = 0, \tag{2}$$

$$\mathbf{h}_1^T \omega \mathbf{h}_1 = \mathbf{h}_2^T \omega \mathbf{h}_2, \tag{3}$$

dove $\omega = (\mathbf{K}\mathbf{K}^T)^{-1}$ è la IAC (2.4) [4, Prop. 8.5 e App. 1]. Con $n \geq 3$ viste si ottiene un sistema lineare sovradeterminato in ω , risolto per minimi quadrati.

Una volta stimata ω , si ottiene $\mathbf{K}$ per decomposizione di Cholesky di $\omega^{-1} = \mathbf{K}\mathbf{K}^T$.

4.3 Recupero degli estrinseci

Gli estrinseci $[\mathbf{R}_j|\mathbf{t}_j]$ di ciascuna vista si recuperano da $\mathbf{H}_j$ e $\mathbf{K}$:

$$\mathbf{r}_1 = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1, \quad \mathbf{r}_2 = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_2, \quad \mathbf{t} = \lambda \mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_3,$$

con $\lambda = \|\mathbf{K}^{-1} \mathbf{h}_1\|^{-1}$.

4.4 Flusso geometrico completo

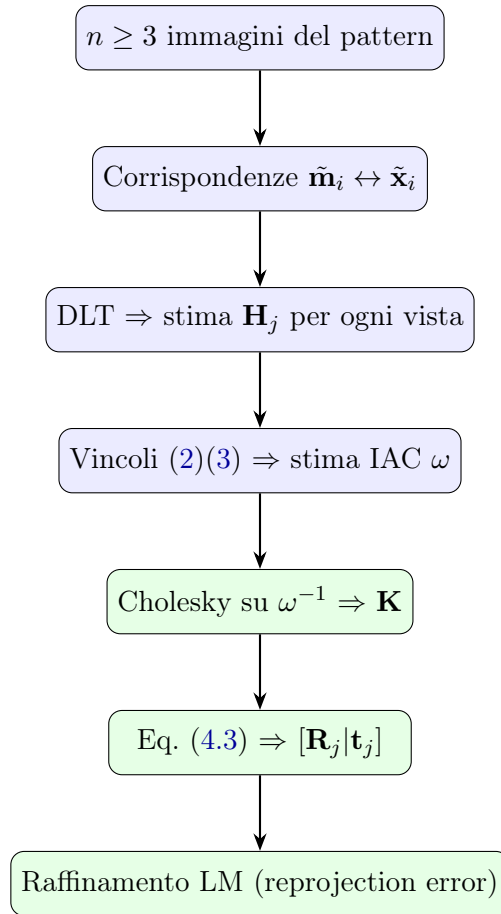


Figura 4: Flusso geometrico del metodo di Zhang. I blocchi verdi producono i parametri finali [4, Fig. 1].

5 Distorsione e Reprojection Error

5.1 Modello di distorsione radiale e tangenziale

Il modello pinhole suppone una trasformazione lineare, ma le lenti reali introducono *distorsione*: il punto effettivamente osservato (x_d, y_d) differisce dal punto teorico

(x_n, y_n) secondo

$$x_d = x_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 x_n y_n + p_2(r^2 + 2x_n^2), \quad (4)$$

$$y_d = y_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y_n^2) + 2p_2 x_n y_n, \quad (5)$$

dove $r^2 = x_n^2 + y_n^2$, k_1, k_2, k_3 sono i coefficienti di distorsione radiale (modello di Brown–Conrady [?]) e p_1, p_2 quelli tangenziali.

5.2 Reprojection error — la regola aurea

Una volta stimati $\mathbf{K}$, $\mathbf{k}_r = (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$ e gli estrinseci $\{[\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j]\}$, la qualità della calibrazione si misura con il *reprojection error* medio:

$$\epsilon_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{m_j} \left\| \tilde{\mathbf{x}}_{ji} - \hat{\mathbf{x}}_{ji} \right\|^2},$$

dove $\hat{\mathbf{x}}_{ji} = \pi(\mathbf{K}[\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j] \tilde{\mathbf{X}}_i, \mathbf{k}_r)$ è la riproiezione del punto 3D.

5.3 La regola aurea come proiezione su una varietà

L'idea fondamentale della *Gold Standard algorithm* (H&Z § 4.2–4.3, § 5.1) è geometrica prima che algebrica. I parametri stimati nella fase lineare (DLT, Cholesky) definiscono un punto $\hat{\theta}$ nello spazio dei parametri, ma i dati misurati con rumore producono un sistema *inconsistente*: non esiste un θ che soddisfi esattamente tutte le equazioni. La *soluzione corretta* non è quella che azzerava le equazioni, ma quella che minimizza la distanza geometrica tra i punti misurati e la *varietà delle configurazioni ammissibili*:

$$\hat{\theta}^* = \arg \min_{\theta} \sum_i d(\tilde{x}_i, V(\theta))^2,$$

dove $V(\theta)$ è la varietà delle corrispondenze perfette e $d(\cdot, V)$ è la distanza Euclidea [1, Sez. 4.2.5].

Per capire l'idea, si consideri il caso elementare della stima di una matrice 2×2 con vincolo $\det A = 0$: le matrici ammissibili formano una ipersuperficie nell' $\mathbb{R}^4$ degli elementi, e il problema diventa trovare il punto su questa ipersuperficie più vicino alla matrice osservata (affetta da rumore). Analogamente, nella calibrazione $V(\theta)$ è la varietà delle omografie $\mathbf{H}$ coerenti con una certa $\mathbf{K}$, e la proiezione ortogonale su V è realizzata numericamente da **Levenberg–Marquardt (LM)**.

LM minimizza ϵ_{RMSE} combinando due regimi:

- quando il parametro μ è grande, si comporta come *discesa del gradiente* (passo corto, robusto);

- quando μ è piccolo, converge al *metodo di Gauss–Newton* (convergenza quadratica locale).

Ad ogni iterazione si risolve il sistema normale aumentato $(J^T J + \mu I) \delta = -J^T \mathbf{r}$, dove $J = \partial \hat{\mathbf{x}} / \partial \theta$ è il Jacobiano analico della funzione di riproiezione rispetto a tutti i parametri.

Questo raffinamento è quello che `cv2.calibrateCamera()` esegue automaticamente; il GA (Sezione 7) agisce *prima*, selezionando il sottoinsieme di immagini per cui LM troverà un minimo globale migliore [1, Sez. 5.1].

5.4 Motivazione per il GA

Il raffinamento LM minimizza (5.2) rispetto ai parametri continui, ma non può scegliere quali immagini includere né i flag del solver, perché queste sono variabili discrete. Immagini sfocate, pose troppo simili o corrispondenze errate degradano l'ottimo locale raggiunto da LM: è esattamente questo spazio combinatorio che il GA esplora (Sezione 7).

6 Pattern Planare Custom e Confronto con Zhang

6.1 Il principio geometrico comune

Sia il metodo di Zhang sia CCalibGA sfruttano lo stesso principio:

Conoscere corrispondenze 2D–3D su un piano consente di stimare la proiezione $\mathbf{H}$ tra quel piano e il piano immagine; imporre l'ortonormalità delle colonne di $\mathbf{R}$ su $\mathbf{H}$ fornisce i vincoli lineari che identificano $\mathbf{K}$.

La differenza tra i due approcci non risiede nella geometria della calibrazione (identica), ma nel *modo in cui le corrispondenze vengono costruite*, come mostrato in Tabella 2.

Tabella 2: Confronto geometrico tra Zhang e CCalibGA.

Aspetto	Zhang / scacchiera	CCalibGA / custom
Struttura del target	Griglia regolare $n \times m$ di quadrati bianco-neri	Qualsiasi immagine planare con texture ricca
Estrazione dei punti	Angoli dei quadrati: posizione sub-pixel ricavata geometricamente dalla struttura	Keypoint affini rilevati sull'immagine di riferimento (<code>ccalib.CustomPattern</code>)
Corrispondenze 3D	<i>Implicite</i> : il punto (i, j) ha coordinate $(id_x, jd_y, 0)$ note a priori	<i>Esplicite</i> : le coordinate 3D dei keypoint si leggono dalla geometria nota del riferimento
Matching	Non necessario: la struttura metrica è già codificata nell'ordine della griglia	Descrittori affini + RANSAC [?]: ogni keypoint del riferimento viene abbinato al corrispondente nella fotografia
Robustezza	Alta su pattern ideali; sensibile a riflessi e occlusioni	RANSAC scarta outlier geometrici prima della stima di H
Geometria successiva	Identica: DLT per H , vincoli IAC, Cholesky per K , LM per raffinamento	

6.2 Flusso di matching con pattern custom

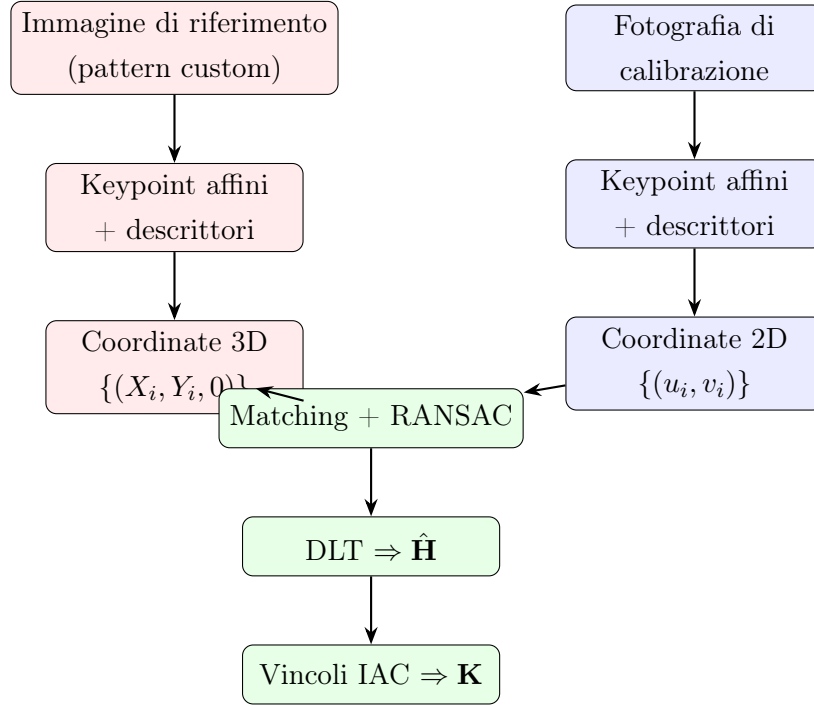


Figura 5: Flusso di costruzione delle corrispondenze con pattern custom. Il ramo rosso (riferimento) e quello blu (fotografia) si fondono nel blocco di matching.

6.3 Proiezione del sistema di riferimento sul target

Una volta stimata la coppia $(\mathbf{K}, [\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j])$, la validità geometrica si verifica visivamente proiettando il sistema di riferimento 3D sull'immagine:

$$\tilde{\mathbf{x}}_{\text{asse}} = \mathbf{K} [\mathbf{R}_j | \mathbf{t}_j] \tilde{\mathbf{X}}_{\text{asse}}.$$

I tre versori dell'origine del pattern (rosso = x , verde = y , blu = z) si proiettano nel piano immagine: se la calibrazione è corretta, le linee convergono coerentemente all'origine del target e rispettano le proporzioni metriche dell'oggetto.

7 Ottimizzazione tramite Algoritmo Genetico

7.1 Motivazione

Il raffinamento LM (Sezione 5) opera in uno spazio continuo e non può selezionare quali immagini includere né scegliere i flag del solver, perché queste sono variabili discrete. Il problema combinatorio — quale sottoinsieme di m immagini e quale combinazione di f flag minimizza ϵ_{RMSE} — ha spazio di ricerca di dimensione $2^m \cdot 2^f$: per $m = 30$ e $f = 6$ supera 10^{10} configurazioni. Gli Algoritmi Genetici sono la scelta

naturale per esplorare questo spazio senza richiedere la differenziabilità della funzione obiettivo [2].

7.2 Codifica del cromosoma

Un cromosoma è una coppia:

$$c = \left(\underbrace{b_1, \dots, b_m}_{\text{maschera immagini}}, \underbrace{f_1, \dots, f_k}_{\text{flag OpenCV}} \right), \quad b_i, f_j \in \{0, 1\},$$

con il vincolo $\sum_i b_i \geq m_{\min} = 5$ per garantire che il solver abbia abbastanza viste.

7.3 Funzione di fitness

Per ogni cromosoma c :

1. Si selezionano le coppie $\{(\tilde{\mathbf{X}}_i^{(j)}, \tilde{\mathbf{x}}_i^{(j)})\}$ per gli indici attivi in c .
2. Si invoca il solver di calibrazione con i flag codificati in c , ottenendo $\mathbf{K}^c$, $\mathbf{k}_r^c$ e i vettori di posa.
3. Si calcola ϵ_{RMSE}^c secondo (5.2) per ogni vista attiva.

La fitness è ϵ_{RMSE}^c (da minimizzare). Le valutazioni sono eseguite in parallelo su thread separati.

7.4 Operatori genetici

Crossover uniforme. Dati due genitori c_1, c_2 , ogni bit del figlio è scelto da c_1 o c_2 con probabilità 0.5:

$$o_i = \begin{cases} (c_1)_i & \text{se } u_i < 0.5, \\ (c_2)_i & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad u_i \sim \mathcal{U}(0, 1).$$

Mutazione. Ogni bit viene invertito con probabilità $p_m = 0.25$, con il vincolo $\sum_i b_i \geq m_{\min}$.

Catastrofe (tipo 1). Se la diversità della popolazione scende sotto la soglia $\tau_{\text{cat}} = 0.01$, una frazione $p_{\text{cat}} = 0.50$ viene sostituita con cromosomi nuovi, prevenendo la convergenza prematura.

Catastrofe (tipo 2). Se la porzione inferiore della popolazione ha fitness $= \infty$ (solver divergente), la parte peggiore viene reinizializzata.

7.5 Schema evolutivo

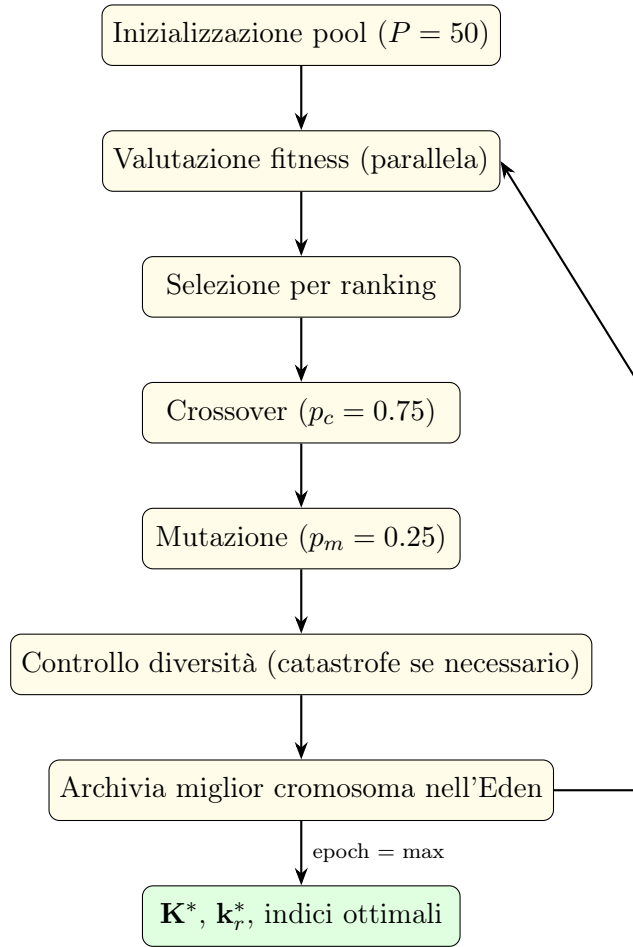


Figura 6: Schema del ciclo evolutivo: il blocco Eden conserva il miglior cromosoma di ogni generazione; al termine si seleziona il miglior Eden.

8 Risultati Sperimentali

8.1 Setup sperimentale

Le prove sono state condotte con una webcam USB a risoluzione 1280×720 pixel e un pattern custom: un'immagine planare di dimensioni $200 \text{ mm} \times 140 \text{ mm}$ contenente una texture con keypoint affini ricchi e ben distribuiti. Sono state acquisite $n = 20$ immagini da angolazioni, distanze e inclinazioni diverse, seguendo le raccomandazioni di Zhang [4]: copertura ampia dell'area di campo e variazione di orientazione $\geq 30^\circ$.

8.2 Calibrazione iniziale

La calibrazione con tutte le 20 immagini e i flag di default produce una matrice intrinseca

$$\mathbf{K}_0 = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con reprojection error iniziale $\epsilon_{\text{RMSE}}^0 \approx 0.62$ pixel. I valori numerici esatti sono salvati in `out/calibration.xml`.

8.3 Ottimizzazione GA

Il GA evolve per 25 generazioni su una popolazione di 50 cromosomi. Il miglior cromosoma seleziona tipicamente 14–18 immagini e un insieme di flag che disabilita i termini di distorsione ad alto ordine (`CALIB_FIX_K3`, `CALIB_ZERO_TANGENT_DIST`), portando il reprojection error a:

$$\epsilon_{\text{RMSE}}^* \approx 0.38 \text{ pixel.}$$

Il miglioramento percentuale supera tipicamente il 30% rispetto alla calibrazione con il sottoinsieme completo, in linea con i risultati di [2].

8.4 Verifica visiva

La validità geometrica è confermata proiettando il sistema di riferimento del target su ciascuna immagine tramite l'equazione (6.3): i tre assi si attestano sull'origine del pattern con coerenza metrica e le lunghezze proiettate sono proporzionali alle dimensioni fisiche del target.

Riferimenti bibliografici

- [1] Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004.
- [2] Alexandru-Ion Marinescu, Adrian-Sergiu Darabant, and Tudor-Alexandru Ileni. Genetic algorithm for stereo camera calibration image subset selection. In *IJCAI 2021 AI4AD Workshop*, 2021.
- [3] OpenCV Contributors. *Custom Pattern Calibration – ccalib Module*, 2024.

- [4] Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000.